Problem 01

Pompa Kombinasyonu Seçimi

1 Senaryo

Bir su dağıtım alt şebekesinde 12 pompa bulunuyor. Her pompanın belirli bir su verme kapasitesi ve belirli bir çalıştırma maliyeti var. Şebekenin karşılaması gereken bir su talebi, bir de aşılmaması gereken bir üst kapasite sınırı var. Her pompa ya tam kapasiteyle çalışır ya da hiç çalışmaz; ara bir ayar yok.

Göreviniz: bu 12 pompadan hangilerinin açılacağına karar vermek. Seçtiğiniz kombinasyon talebi karşılamalı, üst sınırı aşmamalı ve toplam çalıştırma maliyeti mümkün olduğunca düşük olmalıdır.

2 Sizden beklenenler

Üç adım bekleniyor. Her adımın nasıl yapılacağı size aittir.

1. **Matematiksel modeli kurun.** Problemi karar değişkenleri, hedef ve sağlanması gereken şartlarla açıkça tanımlayın.
2. **Modeli QUBO biçimine çevirin.** Kurduğunuz modeli, QUBO'ya nasıl çevirdiğinizi adım adım açıklayın.
3. **QPU üzerinde çözdürün.** Elde ettiğiniz QUBO'yu gerçek D-Wave kuantum işlemcide çalıştırın ve dönen sonucu çözüme dönüştürün.

3 Sağlanması gereken şartlar

Şart	**Açıklama**
Talebi karşılama	Açtığınız pompaların toplam kapasitesi, karşılanması gereken talebin altında kalmamalıdır.
Üst kapasite sınırı	Açtığınız pompaların toplam kapasitesi, verilen üst sınırı aşmamalıdır.
Maliyet	Yukarıdaki iki şartı sağlayan kombinasyonlar arasından toplam çalıştırma maliyeti en düşük olanı hedeflenir.

4 Size bırakılan kararlar

Aşağıdaki kararların hiçbiri şartnamede verilmemiştir. Bunlar bilerek açık bırakılmıştır; problemin asıl çözülecek kısmı burasıdır.

- Kısıtları modele nasıl dahil edeceğiniz.
- Talebi karşılamak, sınırı aşmamak ve ucuz olmak hedeflerinin birbirine göre ağırlığı
- QUBO'ya çevirirken kullanacağınız değişken tasarımı ve ölçekleme.
- QPU çalıştırma ayarlarınız.

Veri seti açıklamaları için: `Veri_Seti_Tanıtımı.pdf` belgesine bakınız

Dosya adları, format ve gönderim ayrıntıları için: `Gönderi_Formatı_P01_02_03_04.pdf` belgesine bakınız.

Not: QPU'dan aldığınız sonucun gerçekten uygulanabilir bir çözüm olup olmadığını kendiniz kontrol edebilirsiniz. Teslimden önce bu kontrolü yapmanız önerilir.